BULUT BİLİŞİM

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ

Hafta-2

Bulut Bilişimin Tarihçesi ve Evrimi

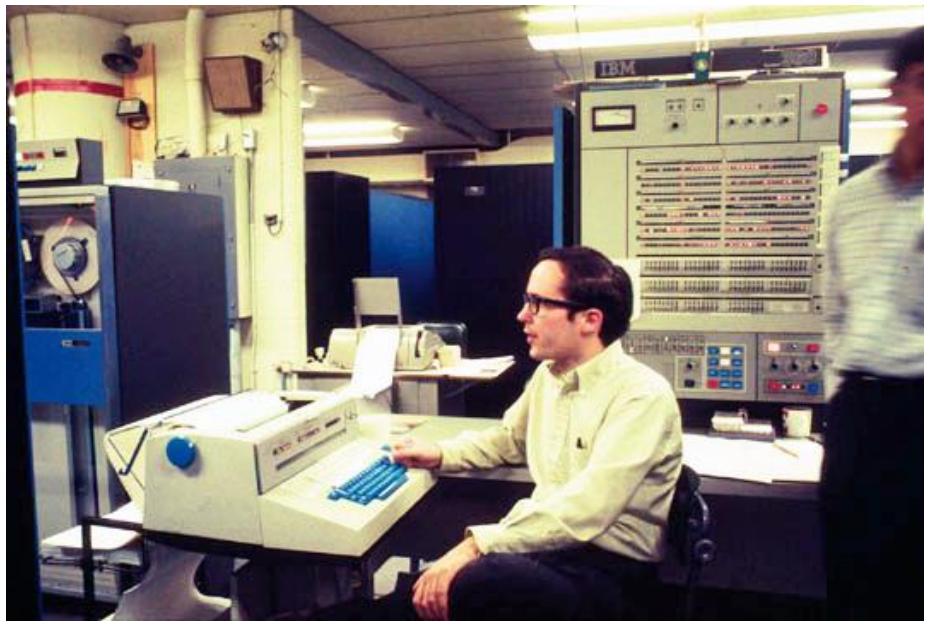
Konu Başlıkları

1. İlk dönem gelişmeler
   - Mainframe
   - Sanallaştırma
   - Ağ temelleri
2. İnternet dönemi (1990–2000)
   - ASP modelleri
   - İlk servisler
3. 2000 sonrası bulut
   - AWS, Azure, Google Cloud
   - Hibrit bulut
   - Çoklu bulut stratejileri

1.1. İlk Dönem: Mainframe

- 1950'ler–60'lar → IBM System/360, System/370
- Merkezî işlem gücü
- "Dumb terminal" ile erişim
  - Veri gönderir, sonuç gösterir
  - Program yazmaz, hesaplama yapmaz, depolama içermez
- Çoklu kullanıcı (multi-tenancy) ilk adım
- Güvenilirlik, yüksek maliyet
- → Bugünkü bulut mantığının temeli

1.1. İlk Dönem: IBM 360 / Bilgisayar Tarihi Müzesi



1.2. İlk Dönem: Sanallaştırma

- 1960'lar → IBM CP/CMS
  - CP: Donanımı yöneten/bölen sanallaştırma katmanı
  - CMS: Tek kullanıcılı işletim sistemi
- Time-sharing → çoklu kullanıcı deneyimi
- Hipervizör: Tip 1 (bare-metal), Tip 2 (hosted)
  - Tip 1: Doğrudan donanım üzerinde çalışır, işletim sistemi yoktur. İşletim sistemi gibi davranır.
  - Tip 2: İşletim sisteminde uygulama gibi çalışır.
- Türler: Sunucu, ağ, depolama
- 1990'lar → VMware, Xen, KVM
- → Bulutun "görünmeyen iskeleti"

1.2. İlk Dönem: Sanallaştırma – Tip 1 vs Tip 2

HyperVisor: bir fiziksel makine üzerinde birden fazla **sanal makine (VM)** çalıştırmayı sağlayan yazılım katmanıdır.

Özellik	Tip 1	Tip 2
Donanım erişimi	Doğrudan	Host OS üzerinden
Performans	Yüksek	Orta
Güvenlik	Yüksek	Daha düşük
Kullanım alanı	Veri merkezi	Masaüstü / Test
Overhead	Düşük	Daha yüksek

1.3. İlk Dönem: Ağ Temelleri

- 1969 ARPANET → modern internet
  - Merkezi olmayan ağlar daha dayanıklıdır.
  - Paket anahtarlama ölçeklenebilir.
  - Farklı sistemler ortak protokolle haberleşebilir.
- 1983 TCP/IP → evrensel iletişim dili
- LAN & WAN yaygınlaştı
  - Örneğin, bir şirketin lokal LAN'ı, bulut ortamındaki veri merkeziyle WAN üzerinden haberleşir.
- 1990 WWW → kullanıcı dostu web
- Dağıtık sistemler & istemci–sunucu modeli
- → Bulutun "her yerden erişim" vaadi

2. İnternet Dönemi (1990–2000)

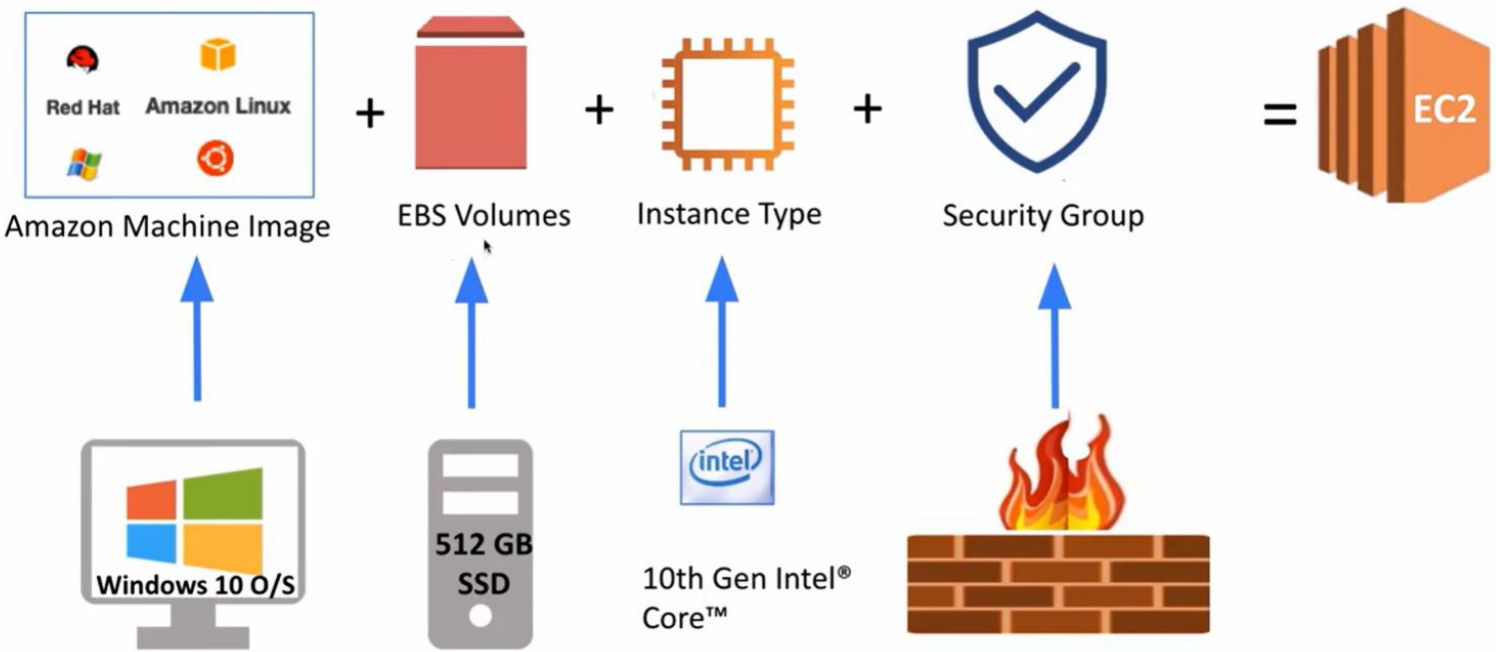
- ASP modelleri: yazılım yazma, barındırma, kiralama
- Avantajlar: düşük maliyet, kolay erişim
- Sınırlılıklar: özelleştirme, güvenlik, ölçeklenebilirlik
- İlk servisler: Hotmail, Yahoo Mail, Salesforce, NetSuite
- Web hosting, domain yönetimi, FTP, erken depolama çözümleri
- → SaaS, IaaS, bulut depolamanın temeli

3.1. 2000 Sonrası: Modern Bulut

- **AWS (2006)**: EC2, S3 → pay-as-you-go, hızlı ölçeklenme
- **Azure (2010)**: Microsoft entegrasyonu, kurumsal odak
- **Google Cloud (2008)**: BigQuery, TensorFlow, Kubernetes
- Pazar payları: AWS (%33), Azure (%22), GCP (%10 civarı)
- → Bulut artık küresel **ekonomi altyapısı**

3.1. 2000 Sonrası: Modern Bulut – Amazon EC2

- → Bulut artık küresel **ekonomi altyapısı**



https://www.youtube.com/watch?v=ediqLoB8OaU

3.2. Hibrit Bulut

- On-premises + Public Cloud birleşimi
- Kullanım senaryoları:
  - Finans: müşteri verisi içeride, analiz bulutta
  - Sağlık: hasta verisi içeride, görüntüleme/AI bulutta
  - Kamu: kritik veriler içeride, e-devlet bulutta
- Avantajlar: güvenlik + esneklik, uyumluluk, maliyet optimizasyonu
- Çözümler: AWS Outposts, Azure Stack, Google Anthos

3.3. Çoklu Bulut Stratejileri

- 2015 sonrası yaygın
- Mantık: farklı sağlayıcılardan farklı hizmetler
  - AWS: depolama, CDN
  - Azure: ERP, Office 365 entegrasyonu
  - GCP: AI, big data
- Avantajlar: vendor lock-in azaltma, performans, fiyat avantajı
- Zorluklar: yönetim karmaşıklığı, güvenlik, uyumluluk
- Araçlar: Kubernetes, Terraform, CloudHealth

Sonuç

- Bulut bilişim **uzun bir evrimin ürünü**: mainframe → sanallaştırma → internet → modern bulut
- Teknolojik ilerlemeler (ağ, veri merkezleri, sanallaştırma) → bugünkü esnek yapının temeli
- 2000 sonrası → **bulut = küresel dijital ekonomi altyapısı**
- Günümüzde hibrit ve çoklu bulut → güvenlik, esneklik, stratejik rekabet gücü
- Gelecek: yapay zekâ destekli, otonom ve daha akıllı bulut çözümleri

Özet

- Mainframe → sanallaştırma → ağ temelleri
- 1990'lar → ASP, ilk servisler, veri merkezleri
- 2000 sonrası → AWS, Azure, GCP
- Hibrit & çoklu bulut → esneklik, güvenlik, stratejik değer
- Bulut bilişim → **teknoloji değil, küresel altyapı**

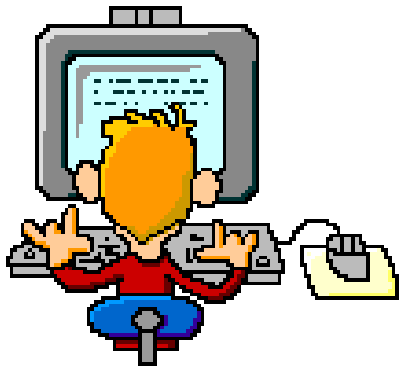
Beyin Fırtınası

- Sizce bulutun asıl dönüm noktası hangisi: Mainframe mi, AWS mi?
- Hibrit bulut, güvenlik mi esneklik mi daha çok sağlar?
- Çoklu bulutun avantajları, yönetim zorluklarına değer mi?

Değerlendirme Soruları

- Mainframe sistemlerinin buluta etkilerini açıklayınız.
- Sanallaştırma neden bulutun omurgasıdır?
- ASP modelinin avantaj–dezavantajlarını tartışınız.
- Hotmail ve Salesforce'un bulut bilişime katkıları nelerdir?
- AWS'nin EC2 ve S3 hizmetlerinin yeniliklerini açıklayınız.
- Hibrit bulutun sağlık sektöründe kullanımına örnek veriniz.
- Çoklu bulut stratejilerinde kullanılan araçları (Kubernetes, Terraform) açıklayınız..

SORULAR



DERS SONU

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ